BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Matemática

MMC e MDC

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Pré-requisitos: múltiplos, divisores e fatoração
- 2. Mínimo múltiplo comum (mmc)
- 3. Máximo divisor comum (mdc)
- 4. Como reconhecer no enunciado
- 5. Problemas típicos passo a passo
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Pré-requisitos: múltiplos, divisores e fatoração 2

2. Mínimo múltiplo comum (mmc) 3

3. Máximo divisor comum (mdc) 3

4. Como reconhecer no enunciado 4

5. Problemas típicos passo a passo 4

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 5

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 9

Resumo dos pontos essenciais 9

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de fatorar um número em primos e usar a fatoração para obter o mmc e o mdc.
- Calcular o mmc e o mdc de dois ou mais números por fatoração simultânea e por divisões sucessivas.
- Reconhecer pelo enunciado se o problema pede mmc (coincidência) ou mdc (divisão em partes iguais).
- Aplicar a relação mmc × mdc = produto dos dois números.
- Resolver problemas de escalas, eventos que se repetem, cortes e agrupamentos sem sobras.
- Resolver problemas de «menor número que deixa resto» usando o mmc.

Introdução

O mmc (mínimo múltiplo comum) e o mdc (máximo divisor comum) são ferramentas pequenas com muitas aplicações: somar frações, saber quando duas viaturas voltam a se encontrar no mesmo ponto, calcular o próximo dia em que duas escalas de folga coincidem ou dividir materiais em grupos iguais sem sobra. O cálculo em si é mecânico; a dificuldade da prova está em escolher qual dos dois usar.

O banco do Bizu tem 27 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada, portanto não há dado de incidência a citar. Estude com foco em duas habilidades: dominar a fatoração e reconhecer as palavras-chave do enunciado, que dizem se o problema é de mmc ou de mdc.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 27 questões autorais no site (aba Questões).

1. Pré-requisitos: múltiplos, divisores e fatoração

Múltiplos de um número são os resultados da multiplicação dele pelos naturais: os de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20... **Divisores** são os números que o dividem sem deixar resto: os de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Os múltiplos são infinitos; os divisores, finitos.

Fatorar é escrever o número como produto de **números primos** (2, 3, 5, 7, 11, 13...). O método prático é dividir sucessivamente pelo menor primo possível até chegar a 1. Para 60: 60 ÷ 2 = 30; 30 ÷ 2 = 15; 15 ÷ 3 = 5; 5 ÷ 5 = 1. Logo 60 = 2 × 2 × 3 × 5 = $2^2 \times 3 \times 5$.

Critérios úteis para fatorar

Divisor	Critério
2	Termina em número par
3	Soma dos algarismos divisível por 3
5	Termina em 0 ou 5
9	Soma dos algarismos divisível por 9
10	Termina em 0

> **Bizu**
> Com a fatoração pronta, o mmc e o mdc ficam quase automáticos: o mmc usa todos os fatores com o maior expoente; o mdc usa só os fatores comuns com o menor expoente.

2. Mínimo múltiplo comum (mmc)

O **mmc** de dois ou mais números é o **menor** múltiplo comum a todos eles, diferente de zero. Listando os múltiplos de 4 (4, 8, 12, 16...) e de 6 (6, 12, 18...), o primeiro em comum é 12; logo mmc(4, 6) = 12.

Por fatoração isolada

Pegue **todos** os fatores primos, cada um com o **maior** expoente. Com $12 = 2^2 \times 3$ e $18 = 2 \times 3^2$, o mmc é $2^2 \times 3^2 = 36$.

Por fatoração simultânea

Escreva os números lado a lado e divida todos, de uma vez, pelo menor primo que divida pelo menos um deles; os que não forem divisíveis descem iguais. Repita até todos virarem 1. O mmc é o produto dos primos usados.

mmc(12, 15, 20) por fatoração simultânea

12	15	20	Primo
12	15	20	2
6	15	10	2
3	15	5	3
1	5	5	5
1	1	1	—

O produto dos primos usados é $2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$. Portanto, mmc(12, 15, 20) = 60.

Usos típicos do mmc: somar e subtrair frações (denominador comum); eventos que se repetem e voltam a coincidir; escalas de plantão; luzes ou sinais que piscam juntos; qualquer pergunta com a ideia de «a próxima vez em que...».

3. Máximo divisor comum (mdc)

O **mdc** é o **maior** número que divide todos os números dados, sem deixar resto. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, e os de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. O maior em comum é 12; logo mdc(24, 36) = 12.

Por fatoração

Tome somente os fatores **comuns**, cada um com o **menor** expoente. Com $48 = 2^4 \times 3$ e $60 = 2^2 \times 3 \times 5$, os comuns são 2 e 3: mdc $= 2^2 \times 3 = 12$.

Por divisões sucessivas (algoritmo de Euclides)

Divide-se o maior pelo menor; depois, o divisor pelo resto, e assim por diante, até o resto ser zero. O último divisor é o mdc. Para 252 e 198: $252 = 1 \times 198 + 54$; $198 = 3 \times 54 + 36$; $54 = 1 \times 36 + 18$; $36 = 2 \times 18 + 0$. Logo mdc(252, 198) = 18. Esse método é ótimo quando os números são grandes e difíceis de fatorar.

Usos típicos do mdc: cortar em pedaços iguais do maior tamanho possível, formar o maior número de grupos iguais, dividir sem sobras, ladrilhar um piso com peças quadradas do maior lado possível.

> **Atenção**
> Perguntas sobre «o maior tamanho do pedaço» e sobre «quantos pedaços» usam o mesmo mdc, mas têm respostas diferentes. Calcule o mdc e releia a pergunta para decidir se a resposta é o próprio mdc ou o resultado de dividir cada quantidade por ele.

4. Como reconhecer no enunciado

Palavras-chave

Pede mmc quando...	Pede mdc quando...
«voltam a se encontrar»	«maior tamanho possível»
«coincidir», «ao mesmo tempo»	«maior número de grupos»
«próxima vez juntos»	«sem sobras», «dividir igualmente»
«menor tempo / menor quantidade»	«peças iguais do maior tamanho»

O resultado do mmc é sempre maior ou igual a cada um dos números; o do mdc é sempre menor ou igual a todos eles. Use isso como teste de sanidade: se um problema de cortes tem resposta maior que o menor pedaço, algo deu errado.

Relação entre mmc e mdc

Para **dois** números a e b, vale **mmc(a, b) × mdc(a, b) = a × b**. Se mdc(12, 18) = 6, então mmc = (12 × 18)/6 = 36. Se dois números são **primos entre si** (como 8 e 15), o mdc é 1 e o mmc é igual ao produto. Essa relação só vale para dois números, não para três ou mais.

Exemplo

Uma escala tem guardas que folgam a cada 4 dias e outros a cada 6 dias. Se hoje todos folgaram juntos, a próxima folga comum será em mmc(4, 6) = 12 dias. Já para montar kits iguais com 24 apitos e 36 lanternas, usando todo o material e o maior número de kits, usa-se mdc(24, 36) = 12 kits, cada um com 2 apitos e 3 lanternas.

Bizu

Em problemas de mmc com horário, o resultado vem em minutos ou horas; converta e some ao horário inicial. Em problemas de resto («dividido por 6, 8 e 10 deixa resto 3»), calcule o mmc e some o resto: mmc(6, 8, 10) = 120, e o menor número é 123.

5. Problemas típicos passo a passo

Eventos periódicos

Três viaturas passam por um ponto de controle a cada 15, 20 e 24 minutos. Se passaram juntas às 8h, voltam a passar juntas após mmc(15, 20, 24) minutos. Com $15 = 3 \times 5$, $20 = 2^2 \times 5$ e $24 = 2^3 \times 3$, o mmc é $2^3 \times 3 \times 5 = 120$ minutos, ou seja, 2 horas: às 10h.

Cortes e agrupamentos

Duas faixas de 168 cm e 210 cm serão cortadas em pedaços de mesmo comprimento, o maior possível, sem sobras. O comprimento é mdc(168, 210) = 42 cm ($168 = 2^3 \times 3 \times 7$ e $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$; comuns: $2 \times 3 \times 7 = 42$). A quantidade de pedaços é 168/42 + 210/42 = 4 + 5 = 9.

mmc e resto

O menor número que, dividido por 6, 8 e 10, deixa sempre resto 3 é mmc(6, 8, 10) + 3 = 120 + 3 = 123. O raciocínio: o número menos 3 precisa ser múltiplo comum de 6, 8 e 10, e o menor desses é o mmc.

Atenção

Se o problema disser que o resto é 1 unidade a menos que o divisor (por exemplo, sobram 5 quando dividido por 6, 4 quando dividido por 5), o número é múltiplo comum menos 1. Identifique a relação entre divisor e resto antes de somar ou subtrair.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Calcule o mmc e o mdc de 48 e 60 e verifique a relação entre eles.

Resolução. $48 = 2^4 \times 3$ e $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. mmc: todos os fatores com maior expoente = $2^4 \times 3 \times 5 = 240$. mdc: fatores comuns com menor expoente = $2^2 \times 3 = 12$. Verificação: $240 \times 12 = 2.880 = 48 \times 60$.

Resposta: mmc = 240 e mdc = 12

Exemplo 2

Três viaturas passam por um ponto a cada 15, 20 e 24 minutos. Se passaram juntas às 8h, a que horas passarão juntas de novo?

Resolução. Pede-se a próxima coincidência, portanto mmc(15, 20, 24). $15 = 3 \times 5$; $20 = 2^2 \times 5$; $24 = 2^3 \times 3$. mmc = $2^3 \times 3 \times 5 = 120$ minutos = 2 horas.

Resposta: 10h

Exemplo 3

Duas faixas, de 168 cm e 210 cm, serão cortadas em pedaços iguais, o maior possível, sem sobras. Qual o tamanho do pedaço e quantos pedaços serão obtidos?

Resolução. Pedaços do maior tamanho, sem sobra: mdc(168, 210). $168 = 2^3 \times 3 \times 7$ e $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$; fatores comuns: $2 \times 3 \times 7 = 42$. Quantidade: 168/42 = 4 e 210/42 = 5, total 9.

Resposta: Pedaços de 42 cm; 9 pedaços

Exemplo 4

Qual é o menor número natural que, dividido por 6, por 8 e por 10, deixa sempre resto 3?

Resolução. O número menos 3 é múltiplo comum de 6, 8 e 10. mmc(6, 8, 10): $6 = 2 \times 3$; $8 = 2^3$; $10 = 2 \times 5$; mmc = $2^3 \times 3 \times 5 = 120$. O menor número é 120 + 3 = 123. Conferindo: $123 = 6 \times 20 + 3 = 8 \times 15 + 3 = 10 \times 12 + 3$.

Resposta: 123

Exemplo 5

O mdc de dois números é 6 e o produto deles é 360. Qual é o mmc?

Resolução. Para dois números, mmc × mdc = produto. Logo mmc = 360 ÷ 6 = 60.

Resposta: 60

Erros frequentes e pegadinhas

Trocar mmc por mdc: «voltar a se encontrar» e «próxima vez juntos» pedem mmc; «maior tamanho possível» e «sem sobras» pedem mdc.

No mmc, usar apenas os fatores comuns (isso é o mdc); no mdc, usar todos os fatores (isso é o mmc).

Usar o maior expoente no mdc ou o menor expoente no mmc; a regra é inversa em cada caso.

Aplicar mmc × mdc = produto a três ou mais números; a relação só vale para dois.

Parar no mdc quando a pergunta pede a quantidade de pedaços ou de grupos (divida cada quantidade pelo mdc).

Esquecer de converter o resultado do mmc em horário quando a questão pergunta «a que horas».

Em problemas com resto, esquecer de somar (ou subtrair) o resto depois de achar o mmc.

Afirmar que o mmc é sempre o produto dos números; isso só ocorre quando eles são primos entre si.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O mínimo múltiplo comum entre 14 e 21 é:

(A) 42
(B) 7
(C) 63
(D) 84
(E) 294

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 é:

(A) 6
(B) 24
(C) 36
(D) 72
(E) 216

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dados dois números naturais consecutivos n e n + 1, com n > 1, o máximo divisor comum entre eles é sempre:

(A) n
(B) n + 1
(C) 1
(D) n · (n + 1)
(E) 2

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dois ônibus saem juntos de um terminal às 6h. Um deles sai novamente a cada 15 minutos e o outro, a cada 25 minutos. Os dois voltarão a sair juntos às:

(A) 7h15
(B) 6h40
(C) 7h00
(D) 7h30
(E) 8h15

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O MMC de dois números naturais é 180 e o MDC entre eles é 6. Se um desses números é 36, o outro é:

(A) 30
(B) 18
(C) 45
(D) 60
(E) 90

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sejam A = $2^3 \times 3^2 \times 5$ e B = $2^2 \times 3^4$. O máximo divisor comum de A e B é:

(A) 2×3
(B) $2^3 \times 3^4$
(C) $2^3 \times 3^2 \times 5$
(D) $2^2 \times 3^4$
(E) $2^2 \times 3^2$

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Duas máquinas passam por revisão, respectivamente, a cada 6 dias e a cada 8 dias. Ambas foram revisadas no mesmo dia, 10 de junho. A próxima data em que serão revisadas juntas é:

(A) 18 de junho
(B) 28 de junho
(C) 2 de julho
(D) 10 de julho
(E) 4 de julho

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ao simplificar a fração 168/252 até a forma irredutível, a soma do numerador com o denominador da fração obtida é:

(A) 7
(B) 9
(C) 15
(D) 5
(E) 21

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Com ladrilhos retangulares de 15 cm por 20 cm, todos na mesma posição, deseja-se formar o menor quadrado possível, sem cortar ladrilhos. O número de ladrilhos necessários é:

(A) 7
(B) 8
(C) 15
(D) 12
(E) 24

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O produto de dois números naturais é 540 e o máximo divisor comum entre eles é 6. O mínimo múltiplo comum desses números é:

(A) 45
(B) 54
(C) 60
(D) 72
(E) 90

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

Fatorando, 14 = 2·7 e 21 = 3·7; o MMC usa todos os fatores com o maior expoente: 2·3·7 = 42. O valor 294 é o produto dos números e 7 é o MDC, confundido com o MMC.

Questão 2 — Gabarito: C

12 = $2^2 \times 3$ e 18 = 2×3^2. O MMC usa todos os fatores com os maiores expoentes: $2^2 \times 3^2 = 36$. 6 é o MDC, 216 é o produto 12 × 18, e 24 e 72 não são o menor múltiplo comum (24 não é múltiplo de 18; 72 é comum, mas não o menor).

Questão 3 — Gabarito: C

Qualquer divisor comum de n e n + 1 também divide a diferença (n + 1) − n = 1; logo o único divisor comum é 1 e os números são primos entre si. Por isso, o MMC deles é o produto n·(n + 1), erro comum ao se trocar MMC por MDC.

Questão 4 — Gabarito: A

O tempo para o novo encontro é o MMC de 15 e 25, que é 75 minutos (1h15min). Somando às 6h, obtém-se 7h15. Os horários 7h00 e 7h30 são múltiplos de 15 ou de 25 isoladamente, mas não de ambos ao mesmo tempo.

Questão 5 — Gabarito: A

Vale a relação MMC × MDC = produto dos números: 180 · 6 = 1.080 = 36 · x, logo x = 30. De fato, mdc(36, 30) = 6 e mmc(36, 30) = 180. Os demais valores não satisfazem as duas condições ao mesmo tempo.

Questão 6 — Gabarito: E

O mdc é o produto dos fatores comuns elevados aos menores expoentes: 2^2 e 3^2. O fator 5 não aparece em B. Logo, mdc = $2^2 \times 3^2 = 36$.

Questão 7 — Gabarito: E

O intervalo entre revisões conjuntas é o MMC(6, 8) = 24 dias. Como junho tem 30 dias, 10 de junho + 24 dias = 34 de junho, isto é, 4 de julho. Somar 8 dias (18 de junho) considera apenas a máquina de ciclo mais longo.

Questão 8 — Gabarito: D

Dividindo numerador e denominador pelo MDC(168, 252) = 84, obtém-se 2/3, cuja soma de termos é 5. Valores como 6/9 ou 14/21 são equivalentes, mas não irredutíveis, e produziriam somas de 15 e 35.

Questão 9 — Gabarito: D

O lado do quadrado deve ser múltiplo de 15 e de 20; o menor é o MMC = 60 cm. Em cada direção cabem 60/15 = 4 e 60/20 = 3 ladrilhos, num total de 4 · 3 = 12. Usar 60 cm de lado sem dividir pelas dimensões do ladrilho é o erro típico.

Questão 10 — Gabarito: E

Para dois números vale: MMC × MDC = produto dos números. Então MMC = 540 : 6 = 90. Exemplo: 18 e 30 (produto 540, MDC 6, MMC 90). As outras alternativas não satisfazem essa relação.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Fatorar é decompor em primos; é a base para o mmc e o mdc.
- mmc: todos os fatores primos, com o maior expoente.
- mdc: só os fatores comuns, com o menor expoente.
- mmc é maior ou igual aos números; mdc é menor ou igual.
- Encontro e repetição de eventos («voltam a se encontrar») pedem mmc.
- Cortar ou dividir em partes iguais, do maior tamanho e sem sobras, pede mdc.
- Para dois números: mmc × mdc = produto dos dois.
- Números primos entre si têm mdc igual a 1 e mmc igual ao produto.
- Divisões sucessivas (Euclides) acham o mdc de números grandes.
- Problemas de resto: mmc somado (ou subtraído) ao resto.
- Confira o que a pergunta pede: o mdc em si, a quantidade de partes, ou um horário.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.